

LAPORAN PRAKTIKUM

Praktikum Implementasi SSH dan Telnet pada Sistem Operasi

Ubuntu Desktop 14.04.6 Menggunakan PuTTY



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Diva Oktaviana

NIM : 2402019

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "**Praktikum Implementasi SSH dan Telnet pada Sistem Operasi Ubuntu Desktop 14.04.6 Menggunakan PuTTY**" dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah **Penjaminan dan Keamanan Informasi**. Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan layanan **Secure Shell (SSH)** dan **Telnet** sebagai media akses jarak jauh pada sistem operasi Ubuntu Desktop 14.04.6 menggunakan aplikasi PuTTY, serta mengetahui perbedaan tingkat keamanan dari kedua protokol tersebut.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai keamanan akses jaringan.

Tegal, 17 Juli 2026

(Diva Oktaviana)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Jaringan Komputer	3
2.2 Secure Shell (SSH).....	3
2.3 Telnet.....	3
2.4 PuTTY	3
2.5 Ubuntu Desktop 14.04.6	4
2.6 VirtualBox	4
2.7 Perbandingan SSH dan Telnet.....	4
BAB III	5
METODE PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan	5
3.2 Prosedur Praktikum.....	5
BAB IV	14
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil Praktikum.....	14
4.2 Pembahasan.....	14

BAB V.....	16
PENUTUP.....	16
5.1 Kesimpulan	16
5.2 Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola perangkat dari jarak jauh melalui berbagai protokol komunikasi. Dua protokol yang umum digunakan untuk keperluan tersebut adalah **Secure Shell (SSH)** dan **Telnet**. SSH merupakan protokol yang menyediakan komunikasi terenkripsi sehingga lebih aman dalam proses pertukaran data. Sementara itu, Telnet merupakan protokol yang mengirimkan data dalam bentuk teks biasa sehingga memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah.

Pada mata kuliah **Penjaminan dan Keamanan Informasi**, pemahaman mengenai penerapan SSH dan Telnet sangat penting untuk mengetahui mekanisme akses jarak jauh serta perbedaan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kedua protokol tersebut. Oleh karena itu, dilakukan praktikum implementasi SSH dan Telnet pada sistem operasi Ubuntu Desktop 14.04.6 menggunakan aplikasi PuTTY sebagai media koneksi dari komputer klien ke server.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan konfigurasi, pengujian koneksi, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan SSH maupun Telnet dalam mendukung keamanan jaringan komputer.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar protokol SSH dan Telnet.
2. Melakukan konfigurasi layanan SSH dan Telnet pada Ubuntu Desktop 14.04.6.
3. Melakukan koneksi jarak jauh menggunakan aplikasi PuTTY.
4. Menganalisis perbedaan tingkat keamanan antara SSH dan Telnet.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai layanan remote access pada sistem operasi Linux.
2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan konfigurasi SSH dan Telnet menggunakan PuTTY.
3. Memahami pentingnya penerapan protokol yang aman dalam menjaga kerahasiaan data pada jaringan komputer.
4. Menjadi dasar dalam penerapan keamanan jaringan pada lingkungan kerja maupun pembelajaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi serta berbagi sumber daya, seperti data, aplikasi, dan perangkat keras. Komunikasi tersebut dilakukan menggunakan protokol jaringan agar proses pertukaran data berlangsung secara efektif dan efisien (Tanenbaum & Wetherall, 2021).

2.2 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh (*remote access*) secara aman. SSH menerapkan mekanisme enkripsi sehingga data yang dikirimkan antara klien dan server terlindungi dari penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang. Secara umum, SSH menggunakan port **22** sebagai port bawaan (Barrett et al., 2005).

2.3 Telnet

Telnet merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengguna mengakses perangkat lain melalui jaringan menggunakan antarmuka berbasis teks. Telnet menggunakan port **23** sebagai port bawaan. Berbeda dengan SSH, Telnet tidak mengenkripsi data yang dikirimkan sehingga informasi, seperti nama pengguna dan kata sandi, dapat diketahui apabila komunikasi berhasil disadap (Comer, 2018).

2.4 PuTTY

PuTTY adalah aplikasi terminal emulator yang mendukung berbagai protokol komunikasi, seperti SSH, Telnet, Serial, dan Rlogin. Aplikasi ini banyak digunakan pada sistem operasi Windows untuk mengelola server Linux maupun

perangkat jaringan karena memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan (PuTTY, 2025).

2.5 Ubuntu Desktop 14.04.6

Ubuntu Desktop merupakan distribusi Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Sistem operasi ini banyak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran administrasi sistem dan jaringan karena bersifat stabil, mudah dikonfigurasi, serta mendukung berbagai layanan jaringan, termasuk SSH dan Telnet (Canonical Ltd., 2024).

2.6 VirtualBox

VirtualBox merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer. Pada praktikum ini, VirtualBox versi 6.1.50 digunakan untuk menjalankan Ubuntu Desktop 14.04.6 sebagai mesin virtual sehingga proses konfigurasi dan pengujian SSH serta Telnet dapat dilakukan dengan aman tanpa memengaruhi sistem operasi utama (Oracle, 2024).

2.7 Perbandingan SSH dan Telnet

SSH dan Telnet sama-sama digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke server. Perbedaanannya terletak pada mekanisme keamanan. SSH menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama proses komunikasi, sedangkan Telnet mengirimkan data dalam bentuk teks biasa (*plain text*). Oleh karena itu, SSH lebih direkomendasikan untuk digunakan pada jaringan yang memerlukan keamanan data (Barrett et al., 2005).

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

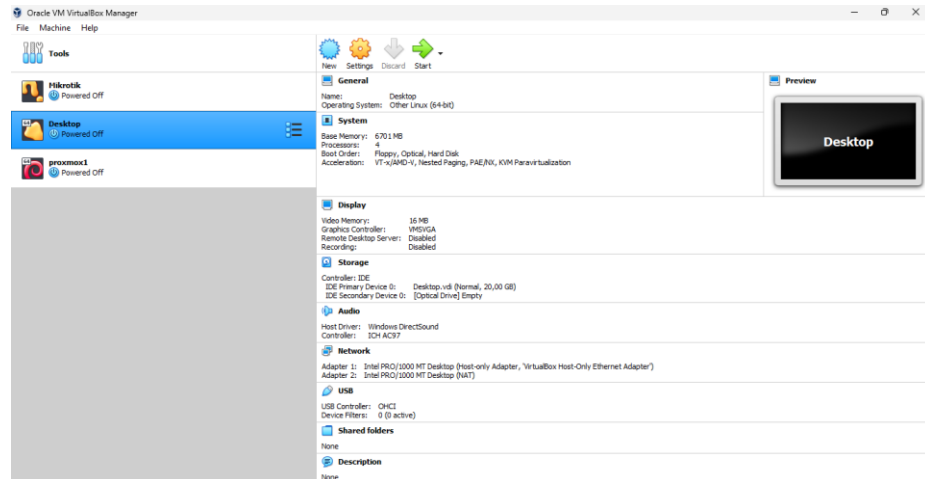
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Laptop atau komputer.
2. Sistem operasi Windows.
3. Oracle VM VirtualBox versi 6.1.50.
4. Ubuntu Desktop 14.04.6.
5. Aplikasi PuTTY.
6. Koneksi jaringan VirtualBox (Host-Only Adapter atau NAT)

3.2 Prosedur Praktikum

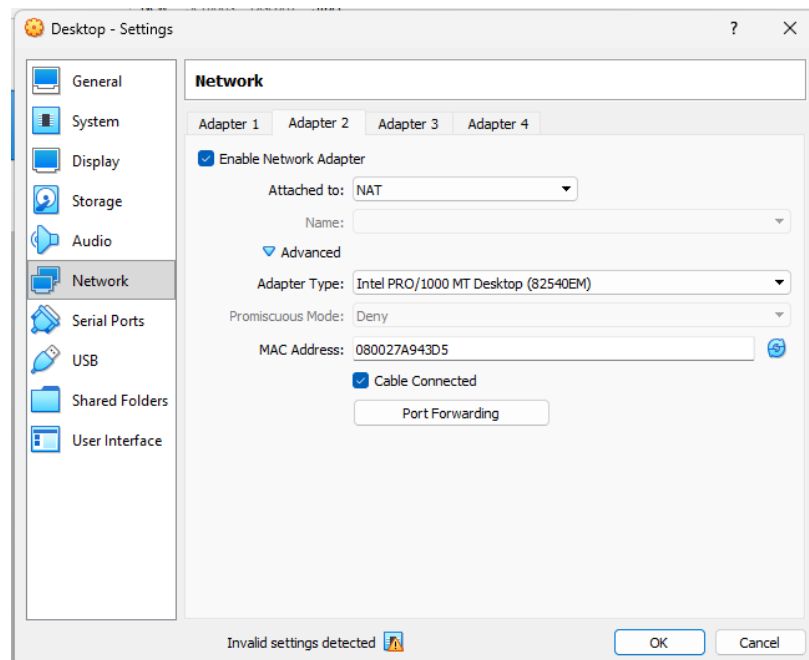
Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum adalah sebagai berikut.

1. Pada tahap ini, aplikasi **Oracle VM VirtualBox versi 6.1.50** dibuka untuk menjalankan mesin virtual **Ubuntu Desktop 14.04.6**. Selanjutnya, mesin virtual **Desktop** dipilih dan dipastikan memiliki konfigurasi jaringan yang sesuai sebelum menekan tombol **Start**. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan sistem operasi Ubuntu sebagai server yang akan dikonfigurasi menggunakan layanan **SSH** dan **Telnet**.



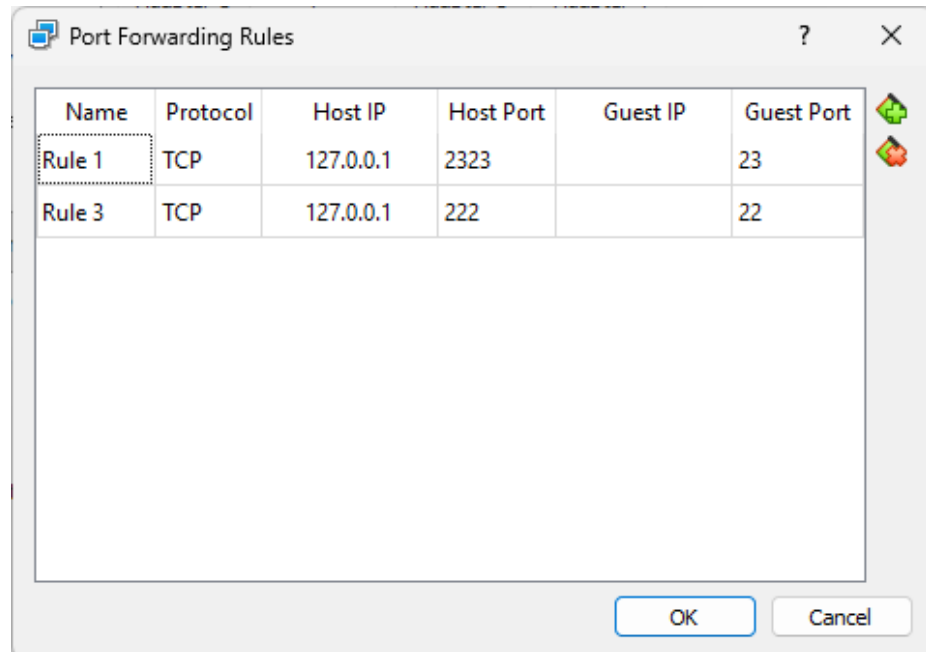
Gambar 3.1 Tampilan Oracle VM VirtualBox Manager

2. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi **Adapter 2** pada mesin virtual dengan memilih mode **NAT** dan memastikan opsi **Cable Connected** telah aktif. Konfigurasi ini bertujuan agar mesin virtual memperoleh koneksi jaringan sehingga dapat berkomunikasi dengan komputer host maupun jaringan lain. Pengaturan jaringan ini menjadi syarat utama sebelum melakukan pengujian layanan **SSH** dan **Telnet** menggunakan aplikasi PuTTY.



Gambar 3.2 Konfigurasi Adapter Jaringan pada VirtualBox

3. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi **Port Forwarding** pada VirtualBox untuk menghubungkan port pada komputer host dengan port pada mesin virtual. Port **2323** pada host diarahkan ke port **23** untuk layanan **Telnet**, sedangkan port **222** pada host diarahkan ke port **22** untuk layanan **SSH**. Konfigurasi ini bertujuan agar aplikasi **PuTTY** dapat mengakses layanan SSH dan Telnet pada Ubuntu Desktop melalui komputer host.



Gambar 3.3 Konfigurasi Port Forwarding pada VirtualBox

4. Pada tahap ini dilakukan instalasi layanan **OpenSSH Server** menggunakan perintah `apt install openssh-server -y` setelah masuk sebagai pengguna **root**. Berdasarkan hasil instalasi, sistem menampilkan keterangan **"openssh-server is already the newest version"**, yang menunjukkan bahwa layanan OpenSSH Server telah terpasang dan siap digunakan untuk menerima koneksi **SSH** melalui aplikasi PuTTY.

```
diva@diva-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] password for diva:
root@diva-VirtualBox:/home/diva# apt install openssh-server -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
openssh-server is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libhttp1 libprelude2 oinkmaster snort-rules-default
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Gambar 3.4 Instalasi OpenSSH Server pada Ubuntu Desktop 14.04.6

5. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan status layanan **SSH** menggunakan perintah `service ssh status`. Hasil yang ditampilkan adalah "**ssh start/running**", yang menunjukkan bahwa layanan SSH telah aktif dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, server Ubuntu telah siap menerima koneksi jarak jauh melalui aplikasi **PuTTY** menggunakan protokol SSH.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# service ssh status
ssh start/running, process 1161
```

Gambar 3.5 Pemeriksaan Status Layanan SSH

6. Pada tahap ini dilakukan instalasi layanan **Telnet** menggunakan perintah `apt install telnetd telnet -y`. Hasil instalasi menunjukkan bahwa paket **telnet** dan **telnetd** telah terpasang dengan versi terbaru, sehingga layanan Telnet siap digunakan untuk proses pengujian koneksi jarak jauh menggunakan aplikasi **PuTTY**.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# apt install telnetd telnet -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
telnet is already the newest version.
telnetd is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libhttp1 libprelude2 oinkmaster snort-rules-default
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

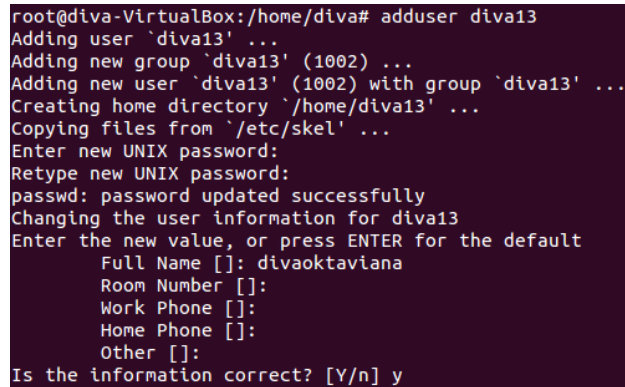
Gambar 3.6 Instalasi Layanan Telnet pada Ubuntu Desktop 14.04.6

7. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan status layanan **Telnet** menggunakan perintah `service openbsd-inetd status`. Hasil yang ditampilkan adalah "**inetd is running**", yang menunjukkan bahwa layanan **OpenBSD Inetd** telah aktif. Dengan aktifnya layanan tersebut, server Ubuntu siap menerima koneksi **Telnet** melalui aplikasi **PuTTY**.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# service openbsd-inetd status
* inetd is running
```

Gambar 3.7 Pemeriksaan Status Layanan Telnet

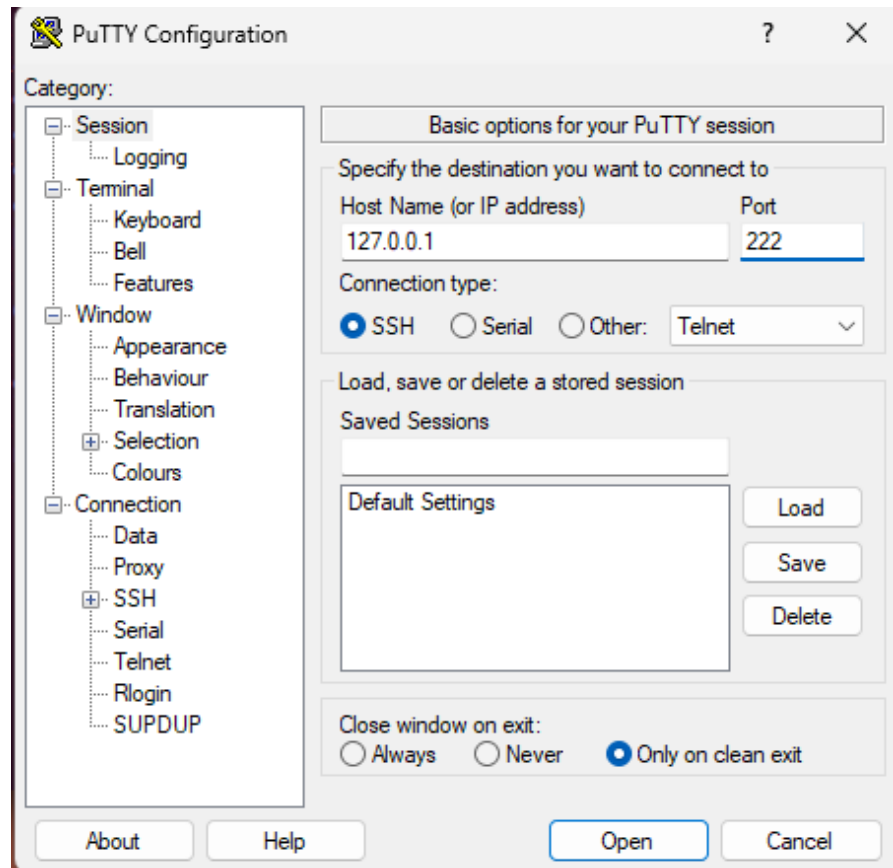
8. Pada tahap ini dilakukan penambahan akun pengguna baru menggunakan perintah `adduser diva13`. Selanjutnya, sistem meminta pengguna untuk membuat kata sandi serta mengisi informasi identitas, seperti nama lengkap. Setelah seluruh data dikonfirmasi, akun pengguna baru berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk melakukan autentikasi saat mengakses server melalui layanan **SSH** maupun **Telnet**.

A screenshot of a terminal window showing the execution of the 'adduser' command. The prompt is 'root@diva-VirtualBox:/home/diva#'. The output shows the creation of a new user 'diva13' with a group 'diva13' (1002). It prompts for a password, which is entered and confirmed. Then it prompts for user information: Full Name (divaoktaviana), Room Number, Work Phone, Home Phone, and Other. Finally, it asks if the information is correct, and 'y' is entered.

```
root@diva-VirtualBox:/home/diva# adduser diva13
Adding user `diva13' ...
Adding new group `diva13' (1002) ...
Adding new user `diva13' (1002) with group `diva13' ...
Creating home directory `/home/diva13' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for diva13
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: divaoktaviana
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
      Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

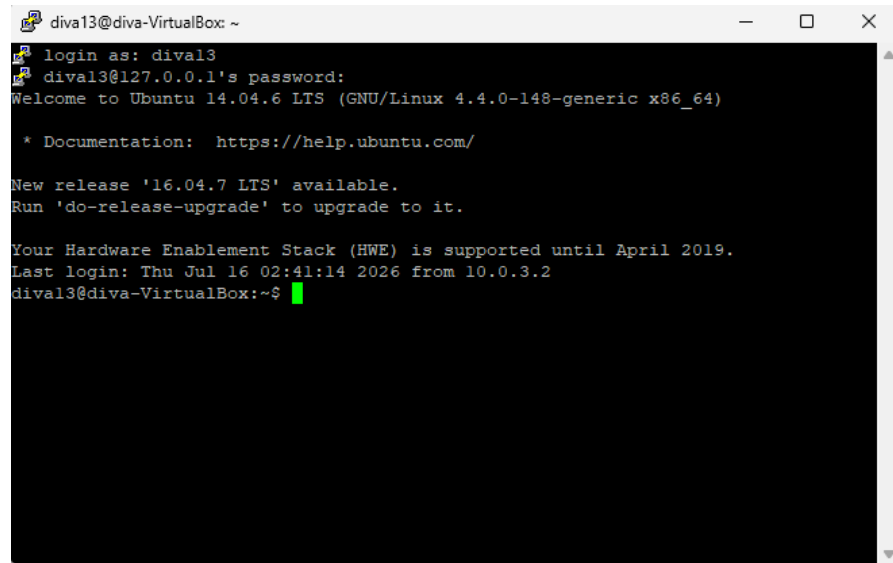
Gambar 3.8 Penambahan Akun Pengguna pada Ubuntu Desktop 14.04.6

9. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi aplikasi **PuTTY** untuk menghubungkan komputer host dengan server Ubuntu. Alamat **127.0.0.1** dimasukkan pada kolom **Host Name (IP Address)** dengan **port 222**, kemudian dipilih jenis koneksi **SSH**. Konfigurasi ini memanfaatkan **Port Forwarding** pada VirtualBox sehingga PuTTY dapat mengakses layanan SSH yang berjalan pada Ubuntu Desktop 14.04.6.



Gambar 3.9 Konfigurasi Koneksi SSH Menggunakan PuTTY

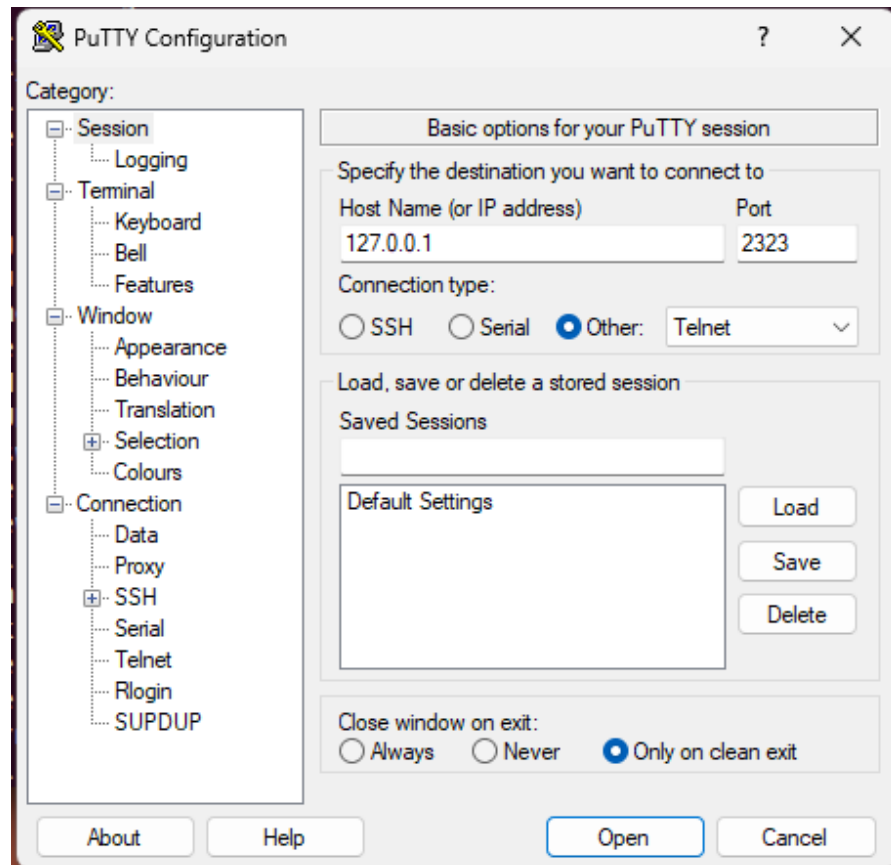
10. Pada tahap ini dilakukan proses login ke server Ubuntu melalui aplikasi **PuTTY** menggunakan akun **diva13**. Setelah nama pengguna dan kata sandi dimasukkan dengan benar, sistem berhasil menampilkan terminal Ubuntu beserta informasi sistem operasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi **SSH** telah berhasil dan server siap diakses untuk proses administrasi dari jarak jauh.



```
dival3@diva-VirtualBox: ~  
login as: dival3  
dival3@127.0.0.1's password:  
Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-148-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/  
  
New release '16.04.7 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2019.  
Last login: Thu Jul 16 02:41:14 2026 from 10.0.3.2  
dival3@diva-VirtualBox:~$
```

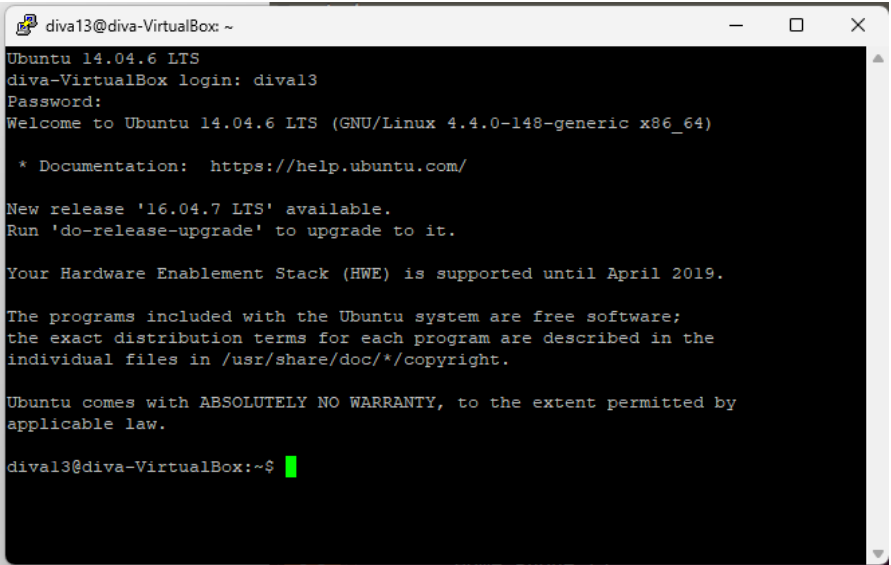
Gambar 3.10 Hasil Koneksi SSH pada PuTTY

11. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi aplikasi **PuTTY** untuk mengakses layanan **Telnet** pada server Ubuntu. Alamat **127.0.0.1** dimasukkan pada kolom **Host Name (IP Address)** dengan **port 2323**, kemudian dipilih jenis koneksi **Telnet**. Konfigurasi ini memanfaatkan **Port Forwarding** pada VirtualBox sehingga PuTTY dapat terhubung ke layanan Telnet yang berjalan pada Ubuntu Desktop 14.04.6.



Gambar 3 11 Konfigurasi Koneksi Telnet Menggunakan PuTTY

12. Pada tahap ini dilakukan proses login ke server Ubuntu melalui aplikasi **PuTTY** menggunakan protokol **Telnet**. Setelah nama pengguna dan kata sandi dimasukkan dengan benar, sistem berhasil menampilkan terminal Ubuntu beserta informasi sistem operasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi **Telnet** telah berhasil dilakukan sehingga server dapat diakses dari jarak jauh melalui protokol Telnet.



```
dival3@diva-VirtualBox: ~  
Ubuntu 14.04.6 LTS  
diva-VirtualBox login: dival3  
Password:  
Welcome to Ubuntu 14.04.6 LTS (GNU/Linux 4.4.0-148-generic x86_64)  
  
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com/  
  
New release '16.04.7 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2019.  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
dival3@diva-VirtualBox:~$
```

Gambar 3.12 Hasil Koneksi Telnet pada PuTTY

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, layanan **Secure Shell (SSH)** dan **Telnet** berhasil dikonfigurasi pada sistem operasi Ubuntu Desktop 14.04.6 yang dijalankan menggunakan Oracle VM VirtualBox versi 6.1.50. Konfigurasi jaringan dilakukan melalui **Port Forwarding** sehingga aplikasi PuTTY pada komputer host dapat terhubung ke mesin virtual Ubuntu.

Layanan **OpenSSH Server** berhasil diinstal dan dijalankan dengan status **running**, sehingga server dapat menerima koneksi menggunakan protokol SSH melalui **port 222** pada komputer host yang diteruskan ke **port 22** pada mesin virtual. Selain itu, layanan **Telnet** juga berhasil diinstal dan dijalankan melalui **OpenBSD Inetd**, sehingga koneksi Telnet dapat dilakukan menggunakan **port 2323** pada komputer host yang diteruskan ke **port 23** pada mesin virtual.

Pengujian menggunakan aplikasi **PuTTY** menunjukkan bahwa proses autentikasi pengguna berhasil dilakukan pada kedua protokol. Setelah pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar, terminal Ubuntu dapat diakses melalui SSH maupun Telnet. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan remote access telah berfungsi sesuai dengan konfigurasi yang telah dilakukan.

4.2 Pembahasan

Praktikum ini membuktikan bahwa protokol **SSH** dan **Telnet** sama-sama dapat digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke server Ubuntu menggunakan aplikasi PuTTY. Kedua protokol memungkinkan administrator mengelola sistem tanpa harus berada di depan komputer server.

Meskipun memiliki fungsi yang sama, kedua protokol memiliki tingkat keamanan yang berbeda. **SSH** menggunakan mekanisme enkripsi sehingga seluruh data yang dikirimkan selama proses komunikasi, termasuk nama pengguna dan kata

sandi, terlindungi dari penyadapan. Oleh karena itu, SSH lebih aman dan banyak digunakan pada lingkungan jaringan saat ini.

Sebaliknya, **Telnet** tidak menggunakan mekanisme enkripsi sehingga seluruh data dikirimkan dalam bentuk teks biasa (*plain text*). Kondisi tersebut menyebabkan Telnet lebih rentan terhadap serangan penyadapan dan pencurian informasi apabila digunakan pada jaringan yang tidak aman. Oleh karena itu, penggunaan Telnet saat ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai media pembelajaran atau pengujian jaringan.

Berdasarkan hasil pengujian, koneksi menggunakan SSH dan Telnet sama-sama berhasil dilakukan. Namun, dari aspek keamanan informasi, **SSH merupakan protokol yang lebih direkomendasikan** karena mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data selama proses komunikasi berlangsung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan **Secure Shell (SSH)** dan **Telnet** berhasil dikonfigurasi serta diuji menggunakan aplikasi **PuTTY** pada sistem operasi **Ubuntu Desktop 14.04.6** yang dijalankan melalui **Oracle VM VirtualBox versi 6.1.50**. Pengujian menunjukkan bahwa kedua protokol dapat digunakan untuk melakukan akses jarak jauh ke server dengan proses autentikasi yang berjalan dengan baik.

Selain itu, praktikum ini menunjukkan bahwa **SSH** memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan **Telnet** karena menggunakan mekanisme enkripsi untuk melindungi data selama proses komunikasi. Oleh karena itu, **SSH** lebih direkomendasikan untuk digunakan dalam pengelolaan server pada lingkungan jaringan yang memerlukan keamanan informasi.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan praktikum selanjutnya, disarankan agar konfigurasi jaringan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan koneksi antara komputer host dan mesin virtual berjalan dengan baik. Selain itu, penggunaan protokol **SSH** lebih diutamakan dibandingkan **Telnet** karena mampu memberikan perlindungan terhadap data yang dikirimkan selama proses akses jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, D. J., Silverman, R. E., & Byrnes, R. G. (2005). *SSH: The Secure Shell—The Definitive Guide* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Documentation*.
<https://documentation.ubuntu.com/>
- Comer, D. E. (2018). *Computer Networks and Internets* (6th ed.). Pearson.
- Oracle. (2024). *Oracle VM VirtualBox User Manual*.
<https://www.virtualbox.org/manual/>
- PuTTY. (2025). *PuTTY User Manual*. <https://www.putty.org/>
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). *Computer Networks* (6th ed.). Pearson.